

AI and Software Engineering

uo294254 - Mario Trelles Riestra

uo293686 - Sergio Blanco García

Introducción

En los últimos cuatro años, los avances en el desarrollo de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) han transformado de manera drástica el mundo del desarrollo de software; han modificado la forma en que los programadores escriben, entienden y mantienen código. Como resultado, los procesos de desarrollo se han vuelto más ágiles, productivos y accesibles, redefiniendo tanto las prácticas técnicas como el rol del desarrollador en la industria.

Una nueva “abstracción”

Aunque la IA suele compararse con una nueva abstracción del lenguaje, no constituye una abstracción formal como lo fue el paso de código máquina a lenguajes de alto nivel, ya que no define comportamientos deterministas, sino que infiere soluciones de forma no determinística; “para una misma entrada hay más de una salida”. Por ello, el desarrollador debe considerarla una herramienta de asistencia y no un sustituto de los mecanismos clásicos de abstracción en la ingeniería del software.

Refactoring, Sistemas Legacy y a Pequeña Escala

La IA puede actuar como una herramienta de apoyo en tareas como el refactoring de código, la creación de proyectos a muy pequeña escala y la comprensión de sistemas legacy. Su uso permite acelerar mejoras estructurales, generar rápidamente bases funcionales y reducir la curva de aprendizaje de código complejo o poco documentado.

Determinismo vs No Determinismo

La generación automática de código mediante IA permite crear funciones y estructuras de manera rápida, agilizando el desarrollo y el prototipado. Pero su eficacia depende de la claridad y precisión de las instrucciones proporcionadas; especificaciones ambiguas o incompletas pueden dar lugar a errores, vulnerabilidades de seguridad o implementaciones que no cumplen con las mejores prácticas. Es indispensable que el código generado sea revisado y validado por desarrolladores humanos antes de su uso en entornos productivos.

Los pilares de la ingeniería en la era de la IA

Aunque la inteligencia artificial ha transformado la forma en que se escribe y mantiene el código, los fundamentos de la ingeniería del software permanecen intactos. El diseño limpio, la separación de responsabilidades, el refactoring y las pruebas automatizadas siguen siendo esenciales para construir sistemas robustos y sostenibles.

La IA puede generar código rápidamente, pero no garantiza que esté bien diseñado ni que sea mantenible a largo plazo. La calidad del software continúa dependiendo del criterio profesional y de una base arquitectónica sólida.

La IA como herramienta, no como reemplazo

Fowler sostiene que la IA no sustituye al ingeniero, sino que amplifica su capacidad. Puede acelerar la generación de código y facilitar la comprensión de sistemas complejos, pero no entiende el contexto del negocio ni asume responsabilidad sobre la calidad final.

La productividad aumenta, pero la responsabilidad sigue siendo humana.

El cambio de rol del desarrollador

El trabajo del desarrollador evoluciona desde la escritura manual de código hacia la revisión, validación y guía del código generado. El foco se desplaza hacia la arquitectura, el diseño y el pensamiento crítico.

El valor profesional ya no está solo en escribir cada línea, sino en tomar decisiones estructurales y garantizar la coherencia del sistema.

Equilibrio entre productividad y calidad

La dependencia acrítica de la IA puede generar código aparentemente correcto, pero con errores sutiles o vulnerabilidades. Además, la rapidez puede aumentar la complejidad del sistema si no existe disciplina técnica.

Las pruebas automatizadas y la revisión humana se vuelven aún más necesarias. La IA incrementa la velocidad, pero la ingeniería busca sostenibilidad a largo plazo. El objetivo no es producir más código, sino mejor software.

Conclusión

La inteligencia artificial representa un cambio profundo en las herramientas y procesos del desarrollo de software. Sin embargo, no elimina la necesidad de fundamentos sólidos ni reemplaza el papel del ingeniero.

No estamos ante el fin de la ingeniería de software, sino ante una nueva etapa en la que el diseño, el criterio técnico y la responsabilidad profesional adquieren aún mayor relevancia.

La IA amplifica capacidades, pero la calidad final del sistema sigue siendo una responsabilidad humana.